微积分（Calculus ）

- 微积分学的基础：极限理论
- 微积分学的内容：极限理论，微分学，积分学
- 起源：

1.力学中的新问题：

⑴已知路程对时间的关系求速度（微分）

⑵已知速度对时间的关系求路程（积分）

2.几何学中的老问题：

⑴作曲线的切线（微分）

⑵确定曲线围成的面积、曲面围成的体积 （积分）

- 创立者：

牛顿，莱布尼兹

★“极限思想”贯穿始终

- $f(x)$在点x_0处存在极限：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$

↕

- $f(x)$在点x_0处连续：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$

↕

- $f(x)$在点x_0处可导：$f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

↕

- $f(x)$在点x_0处可微：$\Delta y=f'(x)\Delta x+o(\Delta x)$　$\mathrm{d}f(x)=f'(x)\mathrm{d}x$

互为逆运算

- $f(x)$的不定积分：$\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$　$F'(x)=f(x)$

牛-莱公式相联系

- $f(x)$在$[a,b]$的定积分：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$

第一章　函数与极限

（一）函数

1. 求函数的定义域；
2. 判断函数的奇偶性；
3. 求函数的周期；
4. 判别初等函数。

（二）极限与连续

1.数列的极限：

⑴判断数列的敛散性；

⑵求数列的极限。

2.函数的极限：

⑴极限的四则运算

⑵两个重要极限

3.无穷大量与无穷小量：

⑴无穷大量与无穷小量的转换；

⑵ 等价无穷小替换；

⑶无穷小量阶的比较。（常用的等价替换公式）

求极限

4. 函数的连续性：

⑴ 判别间断点的类型；

⑵ 闭区间上连续函数的性质。

★求极限的方法

(1)利用极限的四则运算法则;

(2)利用复合函数求极限法则或变量替换;

(幂指函数极限) $\lim f(x)^{g(x)} = [\lim f(x)]^{\lim g(x)}$

(3)利用无穷小与无穷大的关系;

将无穷大转化为无穷小

(4)利用极限存在的两个准则;

定理1(夹逼准则)

定理2（单调有界准则）

★求极限的方法

(5)利用两个重要极限；

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^{x}=\lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}=e$$

$$\lim_{x\to\infty}(1-\frac{1}{x})^{x}=\lim_{t\to 0}(1-t)^{\frac{1}{t}}=\frac{1}{e}$$

(6)利用函数的连续性；

$$\lim_{x\to x_0} f(x)= f(x_0)= f(\lim_{x\to x_0} x)$$

★求极限的方法

(7)利用等价无穷小替换.

定理：如果$\alpha_1 \sim \beta_1, \alpha_2 \sim \beta_2$, 则

- $\lim \alpha_1 f(x) = \lim \beta_1 f(x)$
- $\lim \dfrac{\alpha_1}{\alpha_2} = \lim \dfrac{\beta_1}{\beta_2}$

无穷小量替换只适用于乘除，对加减项不能随意替换

几个常用的等价无穷小关系：$(x \to 0)$

(1) $\sin x \sim x \sim \arcsin x$

(2) $\tan x \sim x \sim \arctan x$

(3) $1 - \cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$

(4) $\ln(1+x) \sim x$

(5) $e^x - 1 \sim x$

(6) $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, (\alpha > 0)$

★求极限的方法

(8)利用洛必达法则

（一）$\frac{0}{0}$ 型未定式

（二）$\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式

（三）$0\cdot\infty$型、$\infty-\infty$型、0^0型、1^∞型、∞^0 型

注：先将它们转化为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式，

然后再利用洛必达法则或其他方法求解.

第二章　导数与微分

1.导数的定义：

(1)导数与导函数的区别：$f'(x_0)=f'(x)\big|_{x=x_0}$

(2)几何意义：切线的斜率 ⟶ 求切线方程

(3)物理意义：瞬时速度 ⟶ 求速度

(4)经济学意义：边际函数

2. (1)基本初等函数的求导公式
(2)导数的四则运算
(3)复合函数的求导(链式法则)

} 求导数（包括高阶导数）（隐函数和参数方程的导数）

3.微分：(1)求微分；

(2)微分的应用（常用的近似计算公式） ⟶ 近似计算

第三章　中值定理及导数的应用

(1)微商中值定理 → 证明

(2)洛必达法则 → 求极限

(3)判断单调区间，极值，凹凸性及拐点
(4)考察渐近线
} 作图

(5)极值的应用 → 求最值问题

● 极值的判别法 { 第一充分条件 / 第二充分条件 } (注意使用条件)

● 极值的必要条件： 极值点必是驻点或不可导点

(6)泰勒公式 → 证明，求极限

第四章　不定积分

1.定义：$\int f(x)dx = F(x)+C$，其中 $F'(x) = f(x)$

2. ⑴基本初等函数的不定积分表
⑵第一换元积分法（常用凑分表）

⑶第二换元积分法（常用换元表）
最简根式置换，三角置换，倒数代换

⑷分部积分法（分部积分的一般顺序）

} 求不定积分

第五章　定积分

1.定义：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{\Delta x\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = F(x)\Big|_a^b$

2. 定积分的性质：共7条（积分中值定理的应用）

3. (1)变上限积分：⟶ 变限积分的求导
   (2)牛顿-莱布尼茨公式：

4. (1)换元积分法：
   (2)分部积分法：} 求定积分

5. 广义（反常）积分与Γ函数⟶求简单的反常积分

第六章　定积分的应用

1. 几何应用：
   (1)求平面曲线的弧长
   (2)求平面图形的面积
   (3) 求旋转体的体积

} 元素法，求定积分

第七章　微分方程

（一）一阶微分方程求解

1. 一阶标准类型方程求解
   - 可分离变量方程
   - 齐次方程
   - 线性方程

关键: 辨别方程类型，掌握求解步骤

2. 非标准类型方程求解： 转化为标准型

第七章　微分方程

（二）两类二阶微分方程的解法

1. 可降阶微分方程的解法 — 降阶法

2.二阶线性微分方程的解法

- 常系数情形
  - 齐次 ——— 特征根法
  - 非齐次 ——— 待定系数法

$f(x)$的类型	取试解函数条件	试解函数y_*的形式

第八章　空间解析几何与向量代数

（一）向量的运算：线性运算，数量积，向量积

（二）曲面及其方程：旋转曲面，柱面，二次曲面

（三）空间曲线及其方程：一般方程，参数方程

（四）平面及其方程：点法式，一般式，截距式

（五）空间直线及其方程：一般式，点向式，参数方程

（六）线线，线面，面面之间的相互关系：

垂直，平行，相交（夹角公式）